

Отчёт по лабораторной работе №5

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	10

Список иллюстраций

2.1	Выполняем программу	6
2.2	Выполняем проверку	7
2.3	Смотрим атрибуты	8
2.4	Возвращаем атрибут	9

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Войдите в систему от имени пользователя guest.
2. Создайте программу simpleid.c.
3. Скомпилируйте программу и убедитесь, что файл программы создан: `gcc simpleid.c -o simpleid`
4. Выполните программу simpleid.(рис. 2.1)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ su guest
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
[pekichigina@pekichigina ~]$ su guest
Пароль:
[guest@pekichigina pekichigina]$ touch simpleid.c
touch: невозможно выполнить touch для 'simpleid.c': Отказано в
доступе
[guest@pekichigina pekichigina]$ cd ~
[guest@pekichigina ~]$ touch simpleid.c
[guest@pekichigina ~]$ nano simpleid.c
[guest@pekichigina ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
```

Рис. 2.1: Выполняем программу

5. Выполните системную программу id: id и сравните полученный вами результат с данными предыдущего пункта задания.
6. Усложните программу, добавив вывод действительных идентификаторов. Получившуюся программу назовите simpleid2.c.
7. Скомпилируйте и запустите simpleid2.c: `gcc simpleid2.c -o simpleid2 ./simpleid2`
8. От имени суперпользователя выполните команды: Информационная безопасность компьютерных сетей 37 `chown root:guest /home/guest/simpleid2`
`chmod u+s /home/guest/simpleid2`

9. Используйте `sudo` или повысьте временно свои права с помощью `su`. Поясните, что делают эти команды.
10. Выполните проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла `simpleid2`. (рис. 2.2)

```
[guest@pkichigina ~]$ nano simpleid2.c
[guest@pkichigina ~]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@pkichigina ~]$ ./simpleid2
e_uid=1004, e_gid=100
real_uid=1004, real_gid=100
[guest@pkichigina ~]$ ls -l simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 guest users 17656 апр 18 17:21 simpleid2
```

Рис. 2.2: Выполняем проверку

11. Запустите `simpleid2` и `id`: `./simpleid2 id` Сравните результаты.
12. Прodelайте тоже самое относительно SetGID-бита.
13. Создайте программу `readfile.c`.
14. Откомпилируйте её. `gcc readfile.c -o readfile`
15. Смените владельца у файла `readfile.c` (или любого другого текстового файла в системе) и измените права так, чтобы только суперпользователь (`root`) мог прочитать его, а `guest` не мог.
16. Проверьте, что пользователь `guest` не может прочитать файл `readfile.c`.
17. Смените у программы `readfile` владельца и установите SetU'D-бит.
18. Проверьте, может ли программа `readfile` прочитать файл `readfile.c`?
19. Проверьте, может ли программа `readfile` прочитать файл `/etc/shadow`?

Исследование Sticky-бита

1. Выясните, установлен ли атрибут Sticky на директории `/tmp`, для чего выполните команду `ls -l / | grep tmp`
2. От имени пользователя `guest` создайте файл `file01.txt` в директории `/tmp` со словом `test`: `echo "test" > /tmp/file01.txt`
3. Просмотрите атрибуты у только что созданного файла и разрешите чтение и запись для категории пользователей «все остальные»: `ls -l /tmp/file01.txt`
`chmod o+rw /tmp/file01.txt` `ls -l /tmp/file01.txt`. (рис. 2.3)

```

[guest@pkichigina ~]$ ./simpleid2
e_uid=1004, e_gid=100
real_uid=1004, real_gid=100
[guest@pkichigina ~]$ id
uid=1004(guest) gid=100(users) группы=100(users) контекст=unco
nfinied_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@pkichigina ~]$ touch readfile.c
[guest@pkichigina ~]$ nano readfile.c
[guest@pkichigina ~]$ gcc readfile.c -o readfile
[guest@pkichigina ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 16 root root 4096 anp 18 17:30 tmp
[guest@pkichigina ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@pkichigina ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest users 5 anp 18 17:31 /tmp/file01.txt
[guest@pkichigina ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@pkichigina ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest users 5 anp 18 17:31 /tmp/file01.txt

```

Рис. 2.3: Смотрим атрибуты

4. От пользователя guest2 (не являющегося владельцем) попробуйте про- чи- тать файл /tmp/file01.txt: cat /tmp/file01.txt
5. От пользователя guest2 попробуйте дозаписать в файл /tmp/file01.txt сло- во test2 командой echo "test2" > /tmp/file01.txt Удалось ли вам выполнить операцию?
6. Проверьте содержимое файла командой cat /tmp/file01.txt
7. От пользователя guest2 попробуйте записать в файл /tmp/file01.txt слово test3, стерев при этом всю имеющуюся в файле информацию ко- мандой echo "test3" > /tmp/file01.txt Удалось ли вам выполнить операцию?
8. Проверьте содержимое файла командой cat /tmp/file01.txt
9. От пользователя guest2 попробуйте удалить файл /tmp/file01.txt ко- мандой rm /tmp/file01.txt Удалось ли вам удалить файл?
10. Повысьте свои права до суперпользователя следующей командой su - и выполните после этого команду, снимающую атрибут t (Sticky-бит) с дирек- тории /tmp: chmod -t /tmp
11. Покиньте режим суперпользователя командой exit
12. От пользователя guest2 проверьте, что атрибута t у директории /tmp нет: ls -l / | grep tmp
13. Повторите предыдущие шаги. Какие наблюдаются изменения?

14. Удалось ли вам удалить файл от имени пользователя, не являющегося его владельцем? Ваши наблюдения занесите в отчёт. Информационная безопасность компьютерных сетей 39
15. Повысьте свои права до суперпользователя и верните атрибут `t` на директорию `/tmp`: `su - chmod +t /tmp exit` (рис. 2.4)

```
[root@pkichigina ~]# chmod -t /tmp
[root@pkichigina ~]# exit
выход
[guest2@pkichigina pekichigina]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 16 root root 4096 апр 18 17:35 tmp
[guest2@pkichigina pekichigina]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@pkichigina pekichigina]$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Нет такого файла или каталога
[guest2@pkichigina pekichigina]$ su -
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
[guest2@pkichigina pekichigina]$ su -
Пароль:
[root@pkichigina ~]# chmod +t /tmp
[root@pkichigina ~]# exit
выход
```

Рис. 2.4: Возвращаем атрибут

3 Выводы

Мы изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.